C题：工业园区电力负荷预测

随着我国工业园区快速发展，其用电需求快速增长，负荷特性日益复杂。准确的电力负荷预测是保障园区电网安全稳定运行、实现经济调度以及消纳新能源的关键。然而，工业园区负荷受生产计划、产业结构、季节气候、宏观经济等多种因素相互作用影响，呈现出波动性、间歇性和不确定性等特点，传统预测方法在精度上面临较大挑战。因此，研究适合工业园区特点的高精度负荷预测技术，对优化能源配置、降低用电成本、支撑新型电力系统建设具有重要的现实意义。

目前电力负荷预测主要依赖人工经验、统计模型和传统时间序列分析方法。随着新型电力系统建设以及工业园区产能结构调整加速，负荷特性变得更加复杂多变，现有的方法在预测精度、跨场景适应性以及动态响应速度等方面逐渐难以满足精细化调度和能效优化的要求。

近年来，大数据与人工智能技术的融合为负荷预测提供了新的范式。基于海量运行数据的深度学习模型，有望实现更高精度的多尺度预测、更强的非线性拟合能力以及更快的在线计算性能。在实际运行中，工业园区包含不同类型的建筑，每类建筑具有其独特的用电模式。同时，不同建筑之间的用电模式存在一定的时空相关性，且这种相关性在不同时间尺度上呈现出明显的特征与规律。为了提升模型对不同建筑类型负荷预测的准确性并增强模型的泛化能力，有必要充分利用这种时空相关性。

根据上述相关描述，本题目提供某工业园区2016年至2018年共三年的电力负荷数据，涵盖四种建筑类型。每年的电力负荷数据包含三种时间分辨率，分别是：5分钟、30分钟和1小时。请完成以下任务：

1. **数据处理** 对数据进行清洗，包括异常值处理和缺失值处理，并合理划分为训练集、验证集和测试集，以供后续任务使用。
2. **数据分析** 采用适当的相关性指标，对不同建筑之间的负荷数据进行相关性分析，以支撑采用机器学习算法进行时空建模的合理性。
3. **负荷预测** 设计合理的预测模型，充分利用不同建筑之间负荷数据的相关性进行电力负荷预测，并与其他模型进行对比，对预测结果进行综合评价。
4. **可解释性分析** 可解释性是机器学习领域的重要研究方向之一。由于机器学习模型普遍存在的“黑箱”问题，其学习与推理过程难以观察和理解，可能导致用户对模型结果的不信任或盲目信任，从而影响预测模型的实际应用。请结合任务3的模型结构设计，对时空建模用于电力负荷预测开展可解释性分析。